2025 ICT 융합 프로젝트 공모전 결과보고서

1) 작품 제목

a) Monitor ARM(Adjustable Robotic Mount)

2) 작품 개요

a) 각도 조절 가능한 모니터 로봇 팔은 사용자가 원하는 최적의 화면 위치를 자유롭게 설정할 수 있도록 하여 작업 효율성을 높이고, 장시간 작업 시 인체공학적인 자세를 유지할 수 있게 돕기 위해 제작되었습니다. 이를 위해 Mobile Aloha Viper X 로봇 팔 제어 시스템 구조를 기반으로, 사용자 맞춤형 조작이 가능한 시스템을 설계하여 정밀한 제어가 가능하도록 하였습니다.

3) 작품 설명

a) 주요 동작 및 특징

이 모니터 암은 사용자가 직접 조이스틱 스위치를 이용하여 각 모터의 각도를 세밀하게 조정할 수 있는 기능을 제공합니다. 각 모터는 사용자의 입력에 따라 실시간으로 움직이며, 사용자는 모니터의 높이와 각도를 자유롭게 설정할 수 있습니다. 설정한 각도를 저장한 후, 코드상에 저장된 값을 통해 자동으로 각도를 조정할 수 있어 편리한 사용 경험을 제공합니다. 모터 제어는 라즈베리파이 통신을 통해 이루어지며, 조이스틱을 통해 각 모터에 전송되는 신호를 받아 모니터 암을 조정합니다. 이를 통해 사용자 맞춤형 작업 환경을 제공하고, 장시간 작업 시 편안한 자세를 유지할 수 있도록 돕습니다.

b) 차별화된 기능

i) **정밀한 모터 제어**: 사용자는 SPI 통신을 통해 MCP 3008 아날로그-디지털 변환기를 이용하여 조이스틱의 입력 신호를 처리하고, 이를 기반으로 각 모터의 각도를 정밀하게 조정할 수 있습니다. 또한, 화면의 위치와 높이를 자유롭게 설정할 수 있어, 개인에게 최적화된 작업 환경을 구축할 수 있습니다. 이를 통해 사용자는 작업의 성격이나 신체 조건에 맞게 모니터를 최적의 위치로 배치할 수 있으며, 다양한 작업 스타일에 유연하게 대응할 수 있습니다. 이와 같은 세밀한 조정 기능은 사용자가 장시간 작업 시에도 편안한 자세를 유지할 수 있게 해 주며, 물리적인 피로를 줄여 작업 효율성을 극대화합니다. 또한, 각도 조정은 개인의 시선과 눈의 피로도를 최소화하는 방향으로 사용자가 설정할 수 있어, 장기적으로 건강한 작업 환경을 제공합니다.

ii) **각도 저장 및 자동 재설정**: 조이스틱 버튼을 통해 사용자 맞춤형 제어 환경을 제공합니다. 저장된 방향 및 각도 값은 전원이 꺼졌다가 다시 켜져도 유지되므로, 모니터 암의 초기 상태를 재설정할 필요 없이 즉시 작업을 재개할 수 있습니다. 이 기능은 반복적인 작업 환경에서 동일한 설정값을 손쉽게 재사용할 수 있도록 하여 작업 효율성을 극대화하고 시간을 절약할 수 있습니다. 사용자가 원하는 설정을 직관적으로 저장하고 복원할 수 있는 이 기술은 사용자 친화적 인터페이스와 자동화된 작업 환경 구축에 유용합니다.

iii) **라즈베리파이 기반 다이나믹셀 제어**: 라즈베리파이와 U2D2 를 결합하여 다이나믹셀 모터를 제어함으로써, SBC 환경에서도 고성능 모터 제어가 가능하도록 설계했습니다.

U2D2 로 RS-485 네트워크를 활용하여 USB 연결을 통해 라즈베리파이와 다이나믹셀 간의 간단하고 효율적인 데이터 전송을 제공하며 각도 제어와 정밀한 움직임을 구현할 수 있고 이는 모니터 암의 복잡한 동작을 실현하는 데 최적화하였습니다.

c) 사용자 편의성

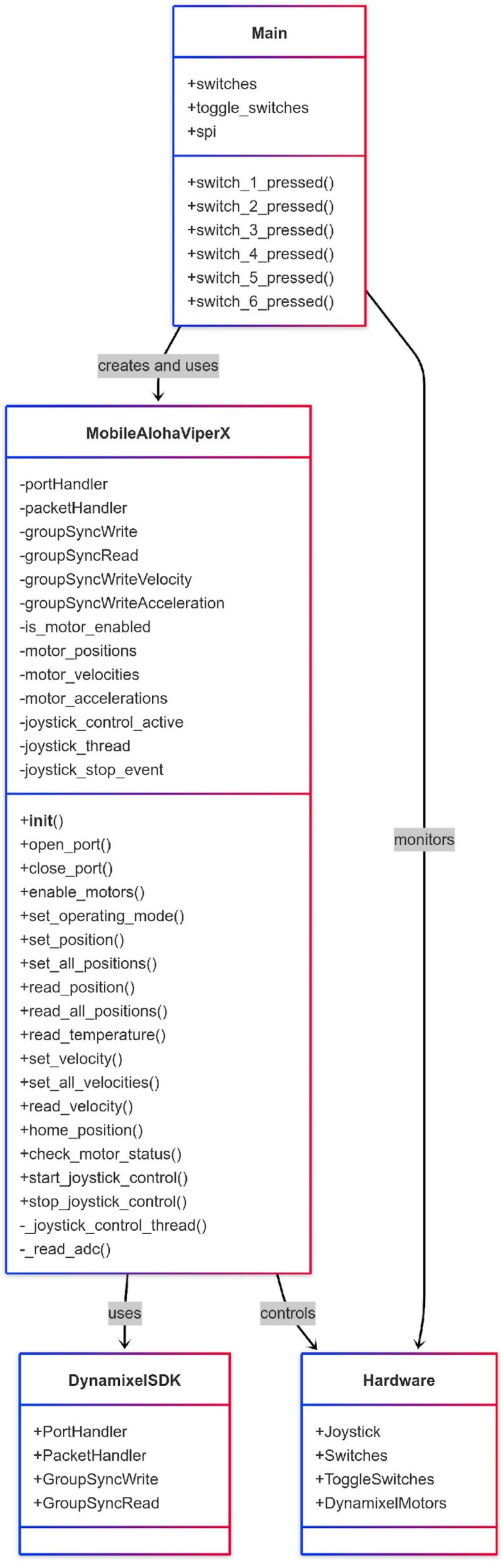
i) **간편한 조작**: 조이스틱 스위치를 이용한 직관적인 모터 제어는 사용자에게 빠르고 쉽게 모니터 각도를 조정할 수 있도록 돕습니다. 복잡한 설정 없이 손쉽게 원하는 위치로 모니터를 조정할 수 있습니다.

ii) **사용 친화적 움직임**: 사용자가 모니터 각도를 6 축으로 자유롭게 조정함으로써 장시간 작업에도 편안한 자세를 유지할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 작업 중 발생할 수 있는 피로와 불편을 최소화합니다.

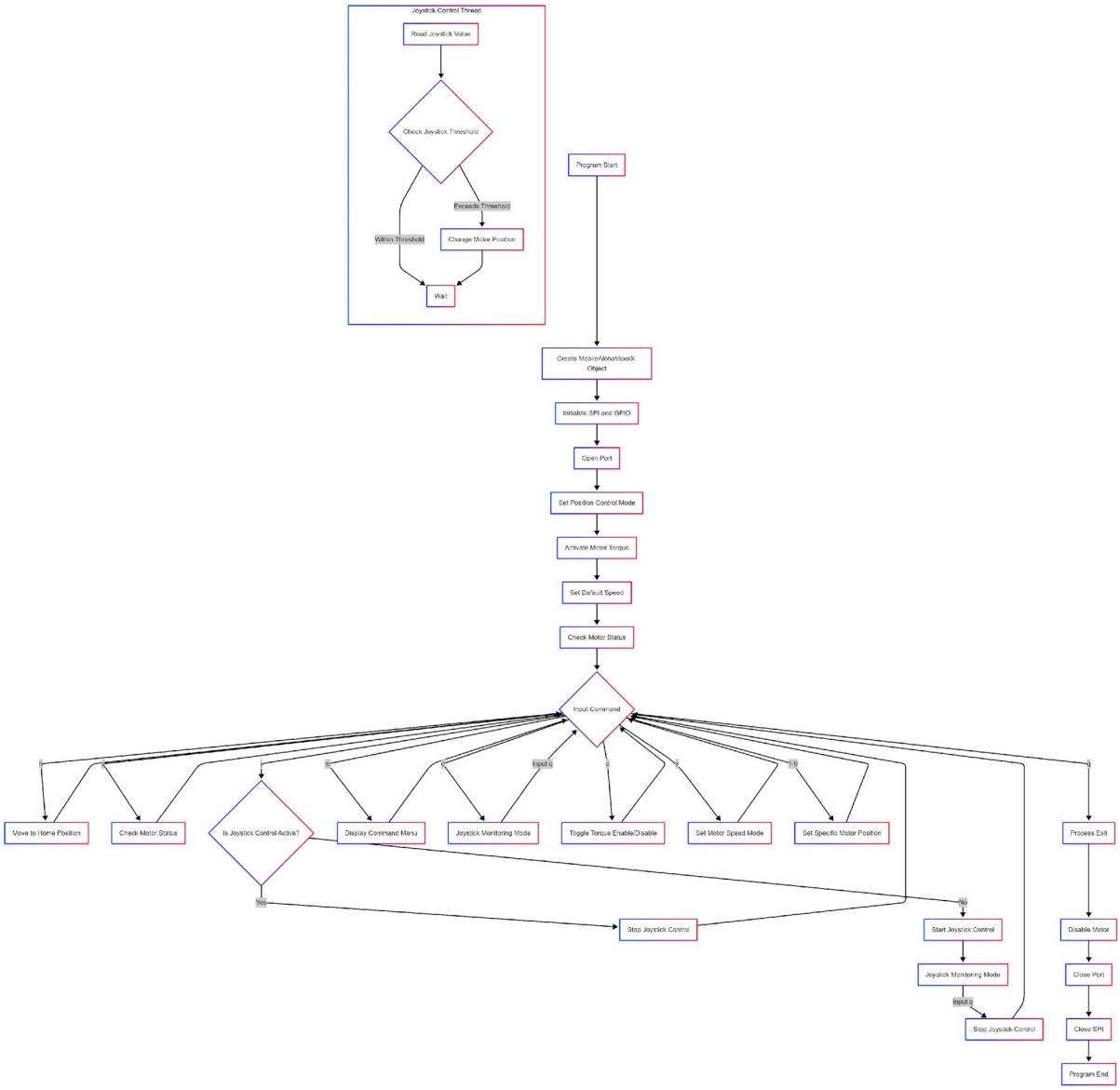
iii) **프리셋 버튼**: 버튼 하나로 저장된 각도를 불러오는 기능은은 사용자가 자주 사용하는 작업 환경을 쉽게 설정할 수 있도록 도와주어 사용성을 더욱 향상시킵니다.

d) 전체 시스템 구성

i) 제어 시스템 구성 요소



ii) Monitor ARM 제어 흐름도



e) 개발 환경

i) 개발 언어: **Python**

ii) 사용 **IDE: Visual Studio Cdoe**

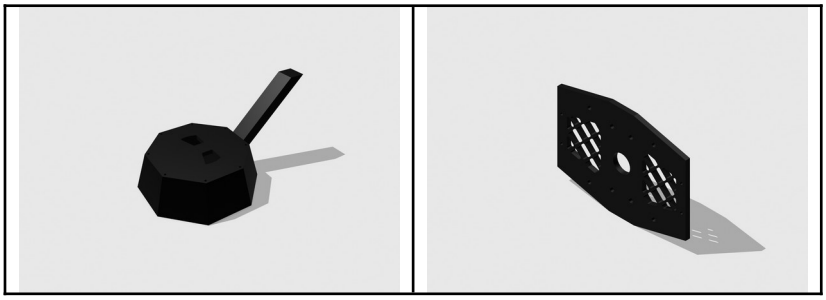
iii) 사용 시스템

4) 단계별 제작 과정

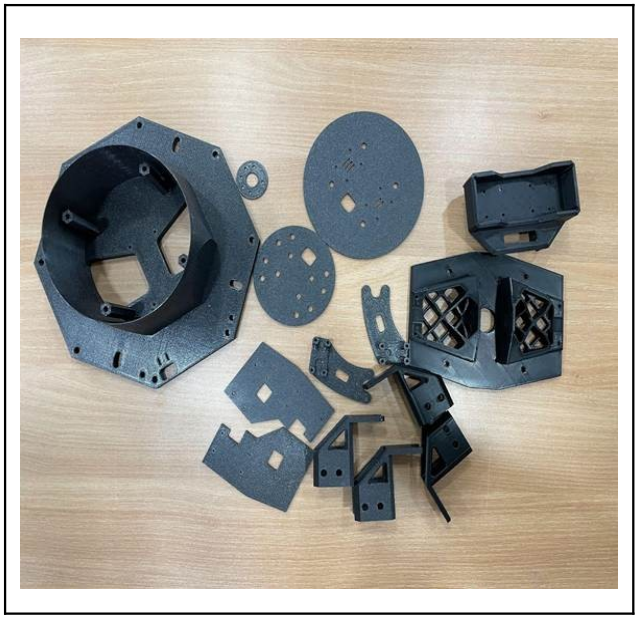
a) 하드웨어

i) 로봇팔 제작

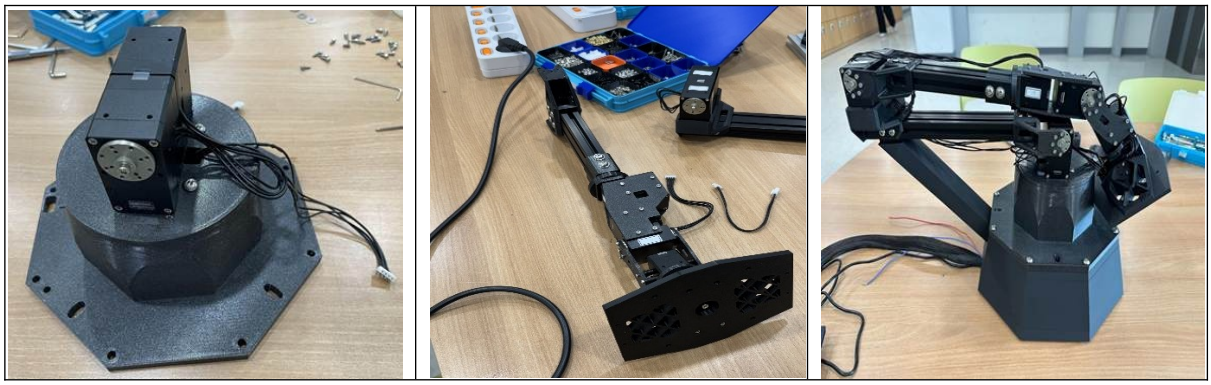
(1) 3D 모델링



(2) 프레임 출력



(3) 로봇팔 제작

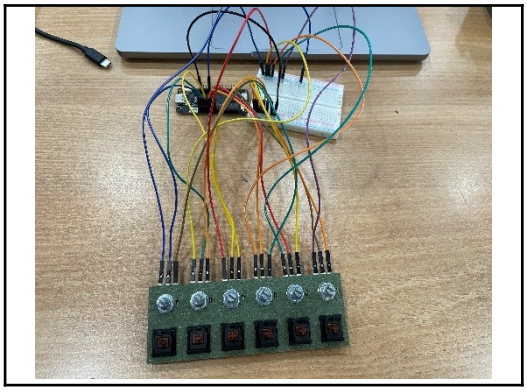


ii) 제어보드 제작

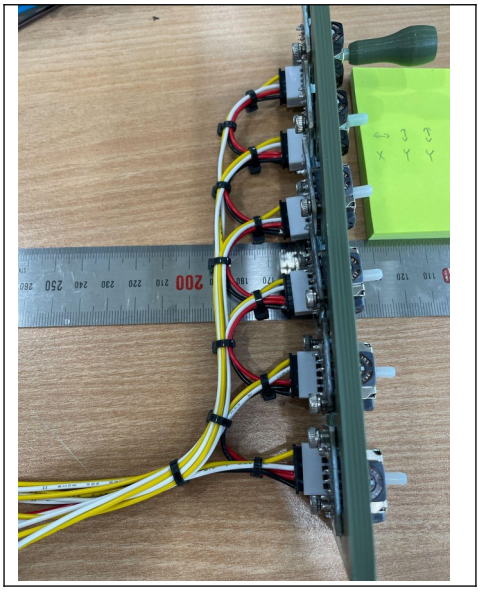
(1) 3D 모델링



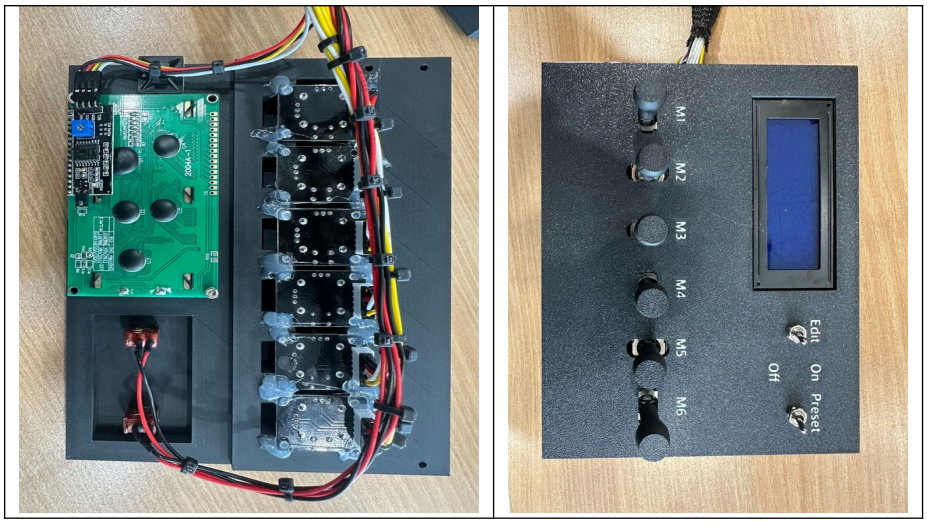
(2)1차 테스트



(3)2 차 테스트



(4)최종 완성본



b) 소프트웨어(Monitor ARM 제어 시스템 상세 설명)

i)

5) 사용한 제품 리스트

번호	상품코드	상품명(옵션명)	링크
1	12500010	2004 I2C 캐릭터 LCD (화이트/블루)	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=12500010
2	1321195	테스트[CH254] 소켓 점퍼 케이블 40P (칼라) (M/F) 20cm	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1321195
3	15316634	라즈베리파이 5 호환 Standard PD45W 5V 5A 아답터 (C to C 케이블 포함)	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15316634
4	1322885	MCP3008-I/P	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1322885
5	30734	Toggle 2 단 3P MTS-102	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=30734
6	15215449	라즈베리파이 5 (Raspberry Pi 5) 8GB + 가이드북	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=15215449
7	1287087	아두이노 PS2 조이스틱 모듈 [SZH-EK056]	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1287087
8	11484	U2D2	http://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=11484
9	13201647	다이나믹셀 액츄에이터 XH540-V270-R	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=13201647
10	13201647	다이나믹셀 액츄에이터 XH430-V350-R	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=13201634

6)

7)

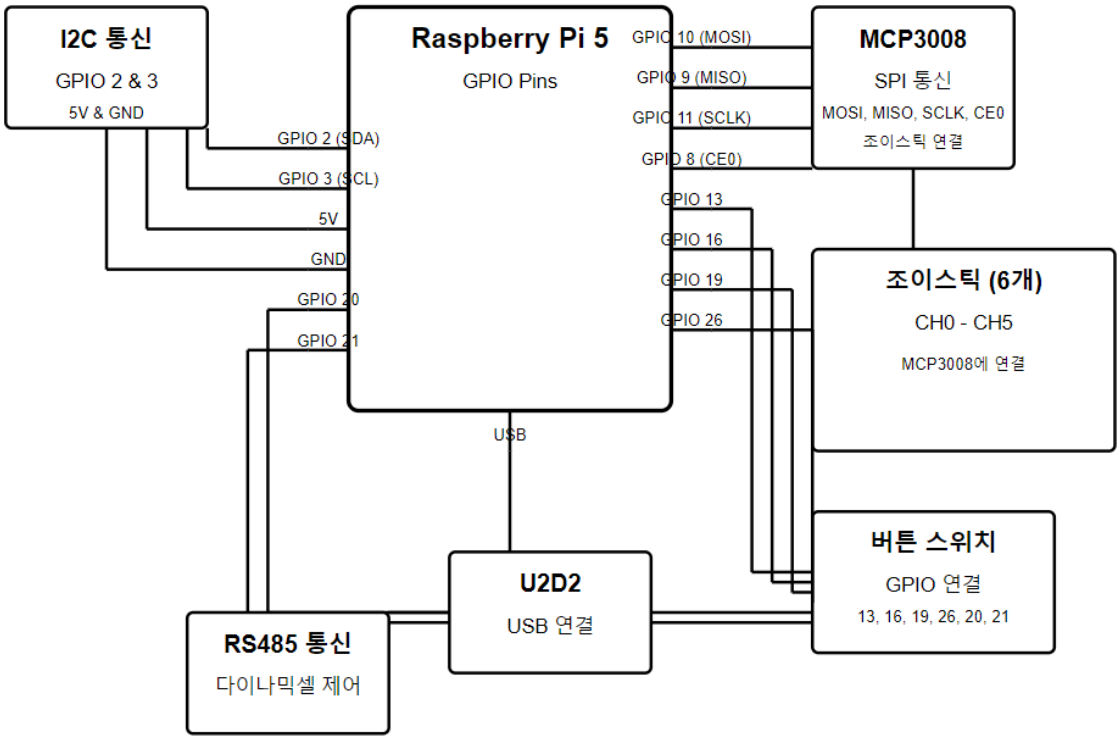
4. 단계별 제작 과정

5. 사용한 제품 리스트

5. 결과물

6. 기타

6-1 회로도 (알고리즘)



6-2 소스코드

Monitor ARM 로봇 팔 제어 시스템 상세 분석

1. 개요

Monitor ARM 은 다이나믹셀 모터를 활용한 고급 로봇 팔 제어 시스템입니다. 이 문서에서는 제공된 Python 코드를 분석하여 시스템의 구조, 주요 기능, 제어 메커니즘 및 사용 방법에 대해 상세히 설명합니다.

1.1 시스템 구성

Mobile Aloha Viper X 로봇 팔은 다음과 같은 하드웨어로 구성되어 있습니다:

다이나믹셀 모터: